# Hesap Tablosu ve Grafik Okuma

8. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

# BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

# Öğrenme Çıktıları

- Hesap tablosunun temel kavramlarını tanır.
- Formül yazar; göreli ve mutlak başvuruyu ayırt eder.
- Temel işlevleri amaca uygun kullanır.
- Veriyi biçimlendirir, sıralar ve filtreler.
- Veri türüne uygun grafiği seçip grafik oluşturur.
- Bir grafiği eleştirel biçimde okur; yanıltıcı görselleri teşhis eder.
- Yüzde değişim ile yüzde puanı ayırt eder.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

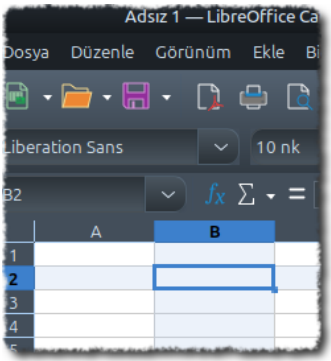
# HESAP TABLOSU

# Hesap Tablosu Nedir?

Verinin hücrelerde tutulduğu ve bu hücreler arasında **formüllerle ilişki kurulabildiği** yazılımdır.

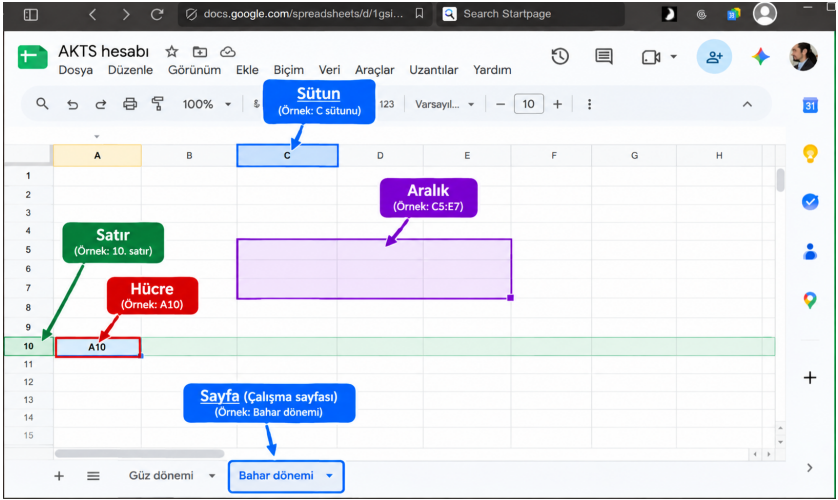
- Bir hücreye yazılan formül, başka hücreleri girdi olarak kullanır.
- Girdi değişince sonuç **kendiliğinden** güncellenir.
- Aynı zamanda küçük bir veri tabanı ve görselleştirme aracıdır.

Kullanım alanları: bütçe takibi, not dökümü, anket sonuçları, stok listeleri, ölçüm karşılaştırmaları.




*LibreOffice Calc penceresi*

# Google Sheets: Hücre, Satır, Sütun, Aralık, Sayfa



# Temel Kavramlar

| Kavram | Ne demek | Örnek |
|---|---|---|
| Hücre | Satır ve sütunun kesişimi | B3 |
| Satır | Yatay sıra (numarayla) | 5. satır |
| Sütun | Dikey sıra (harfle) | C sütunu |
| Aralık | Birden çok hücre | A2:A20 |
| Sayfa | Aynı dosya içindeki ayrı tablo yüzeyi | Sayfa1, Sayfa2 |
| Çalışma kitabı | Hesap tablosu dosyasının tamamı | `butce.xlsx` |

# Veri Türleri

| Tür | Örnek | Hizalama |
|---|---|---|
| Metin | "Ankara" | Sola |
| Sayı | 1250; 3,14 | Sağa |
| Tarih / saat | 12.03.2026 | Sağa |
| Mantıksal | DOĞRU / YANLIŞ | Programa göre değişir |
| Formül | `=A1+A2` | Sonucun türüne göre |

Türkçede ondalık ayraç virgüldür (ör: 3,14). İngilizce oluşturulan belgelerde nokta kullanılmış olabilir.

Sayı sola yaslanıyorsa içinde boşluk ya da harf vardır ve **hesaba katılmaz**.

# CSV: Veriyi Taşıyan Sade Biçim

Hesap tablolarını başka programlara aktarmanın ortak yolu: **CSV** (virgülle ayrılmış değerler).

- Aslında **düz metindir**: her satır bir kayıt, alanlar birer sütun
- **Değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz** — renk, formül ve grafik CSV'ye geçmez
- Neredeyse her program CSV okuyabilir; bu yüzden ortak biçimdir

Örnekte ayraç **noktalı virgül**: Türkçe bölge ayarında ondalık ayraç virgül olduğundan alanlar noktalı virgülle ayrılır. Sütunlar birleşmiş görünüyorsa sorun **ayraç uyumsuzluğudur**.

```
Ad;Yaş;Not;Şehir
Ahmet;21;85;Bilecik
Ayşe;22;92;Eskişehir
```

# Formüller Nasıl Yazılır

Formüller **eşittir işaretiyle** başlar; aksi hâlde yazılanlar metin olarak kabul edilir. Örneğin = olmadan yazılan `TOPLA(B2:B50)` formül değil, düz metindir.

| Yazım | Anlamı |
|---|---|
| `=A1+A2` | Toplar |
| `=A1-B1` | Çıkarır |
| `=A1*B1` | Çarpar |
| `=A1/B1` | Böler |
| `=(A1+A2)/2` | Parantez önce işlenir |

Formülde kullanılan hücre adreslerindeki (A2, B7 gibi) değerler değişince formül sonucu da güncellenir.

# Göreli ve Mutlak Başvuru

- **Göreli (`A1`):** Kopyalandığı yöne göre kayar. Bir satır aşağı → `A2`; iki hücre sağa → `C1`.
- **Mutlak (`$A$1`):** Kopyalansa da sabit kalır. `$` sütunu veya satırı kilitler.

Sabit bir değere göre oranlarken toplam hücresinin satırı kilitlenir: `=B2/B$9`

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **SATIŞ ORANLARI** | | | |
| 2 | **Ürün** | **Satış Tutarı (TL)** | **Oran (%)** | | C Sütunundaki formül |
| 3 | Ürün 1 | 20 | %12,50 | ← | =B3/B$9 |
| 4 | Ürün 2 | 20 | %12,50 | ← | =B4/B$9 |
| 5 | Ürün 3 | 30 | %18,75 | ← | =B5/B$9 |
| 6 | Ürün 4 | 40 | %25,00 | ← | =B6/B$9 |
| 7 | Ürün 5 | 50 | %31,25 | ← | =B7/B$9 |
| 8 | | | | | |
| 9 | TOPLAM= | 160 | | | |
| 10 | | ↑ | | | |
| 11 | | =TOPLA(B3:B7) | | | |

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

# İŞLEVLER

# Örnek Veri: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **1** | **Öğrenci** | **Vize** | **Final** |
| **2** | Ayşe | 60 | 70 |
| **3** | Berk | 70 | 45 |
| **4** | Ceren | 80 | 90 |
| **5** | Deniz | 90 | 55 |
| **6** | Efe | 50 | 40 |
| **7** | Fatma | 100 | 85 |
| **8** | Gökhan | *Girmedi* | 60 |

| | |
|---|---|
| `=TOPLA(B2:B8)` | **450** |
| `=ORTALAMA(B2:B8)` | **75** |
| `=MAK(B2:B8)` | **100** |
| `=MİN(B2:B8)` | **50** |

**Girmedi** bir metindir: TOPLA, ORTALAMA, MAK ve MİN onu hesaba katmaz. Ortalama $450 \div \mathbf{6} = \mathbf{75}$ olur.

# Örnek Veri: EĞERSAY, SAY

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **1** | **Öğrenci** | **Vize** | **Final** |
| **2** | Ayşe | 60 | 70 |
| **3** | Berk | 70 | 45 |
| **4** | Ceren | 80 | 90 |
| **5** | Deniz | 90 | 55 |
| **6** | Efe | 50 | 40 |
| **7** | Fatma | 100 | 85 |
| **8** | Gökhan | *Girmedi* | 60 |

| | |
|---|---|
| `=EĞERSAY(B2:B8;">=70")` | **4** |
| `=EĞERSAY(B2:B8;"Girmedi")` | **1** |
| `=SAY(B2:B8)` | **6** |
| `=SAY(A2:A8)` | **0** |

70, 80, 90 ve 100 → **4**. Ölçüt metin de olabilir: “Girmedi” tek hücrede geçer. A sütunu tümüyle metin olduğundan `=SAY(A2:A8)` **0** verir; B sütununda 6 sayı var.

# Metin İşlevleri

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | **Ad** | **Soyad** | **Kod** |
| 2 | Ayşe | Yılmaz | 00TR1234 |
| 3 | Berk | Demir | 16BK0457 |

| | |
|---|---|
| `=BİRLEŞTİR(A2;" ";B2)` | **Ayşe Yılmaz** |
| `=SOLDAN(C2;2)` | **00** |
| `=PARÇAAL(C2;3;2)` | **TR** |
| `=SAĞDAN(C2;4)` | **1234** |
| `=UZUNLUK(C2)` | **8** |

- Sabit genişlikli veriler (plaka, öğrenci no, telefon no gibi) bu üç işlevle ayrıştırılabilir.
- `&` işareti `BİRLEŞTİR` ile aynı işi yapar.
- Fazla boşlukları `KIRP` ile temizleyebilir, harf düzeni `BÜYÜKHARF` ile standardize edilebilir.

# Mantıksal İşlevler

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **1** | **Öğrenci** | **Vize** | **Final** |
| **2** | Ayşe | 60 | 70 |
| **3** | Berk | 70 | 45 |
| **4** | Ceren | 80 | 90 |
| **5** | Deniz | 90 | 55 |
| **6** | Efe | 50 | 40 |
| **7** | Fatma | 100 | 85 |
| **8** | Gökhan | *Girmedi* | 60 |

`=VE(B2>=50;C2>=50)` **DOĞRU**

`=YADA(B3<50;C3<50)` **DOĞRU**

```
=EĞER(VE(B3>=50;C3>=50);
  "Geçti";"Bütünleme")
```
**Bütünleme**

`VE` bütün koşullar sağlanınca, `YADA` en az biri sağlanınca DOĞRU verir. Üç sonuç gerektiğinde `EĞER` iç içe yazılır; parantez çoğaldıkça okunaksızlaştığı için ara sonucu ayrı hücrede tutmak yeğlenir.

# Hata Kodları ve Çözümleri

Formülde bir sorun olduğunda hücreye bir hata kodu yazılır. Kodu tanımak, sorunu çözmenin ilk adımıdır.

| Hata Kodu (TR / EN) | Anlamı | Çözümü |
|---|---|---|
| `#BAŞV!` / `#REF!` | Geçersiz başvuru | Silinen hücre adresini güncelleyin |
| `#DEĞER!` / `#VALUE!` | Geçersiz tür | Sayı beklenen yerdeki metni düzeltin |
| `#SAYI!` / `#NUM!` | Geçersiz sayı | Girdi değerlerini kontrol edin |
| `#AD?` / `#NAME?` | Tanınmayan ad | İşlev adının yazımını kontrol edin |

Türkçe arayüzde `#BAŞV!`, İngilizce arayüzde `#REF!`; çözüm yolu aynıdır: kodu okuyun, kaynağını bulun ve düzeltin.

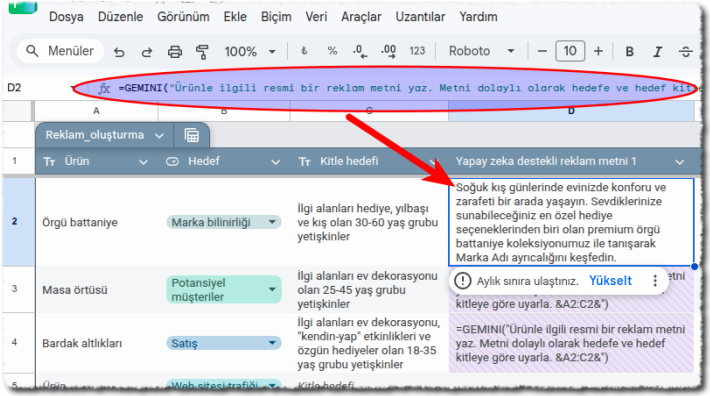
# Tarih ve Saat İşlevleri

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Doğum | Teslim |
| 2 | 15.03.2007 | 20.11.2026 |

| | |
|---|---|
| `=BUGÜN()` | **02.11.2026** |
| `=B2-BUGÜN()` | **18** |
| `=GÜNSAY(BUGÜN();B2)` | **18** |
| `=YIL(A2)` | **2007** |
| `=AY(A2)` | **3** |
| `=GÜN(A2)` | **15** |

Tarih aslında bir sayıdır ($1 = 01.01.1900$); bu yüzden iki tarihin farkı gün sayısını verir. `BUGÜN()` ve `ŞİMDİ()` her açılışta yenilendiği için "kalan gün" kendiliğinden değişir.

# Yapay Zekâ Destekli İşlevler



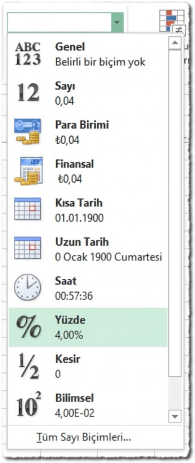

Google Sheets'te yapay zekâ entegrasyonu: D2 hücresindeki `=GEMINI(...)` (sürüme göre `=AI(...)`) formülü, A2:C2 aralığındaki ürün, hedef ve kitle hedefi bilgisini reklam metnine çeviriyor. Kullanılabilirliği ve kullanım sınırları hesaba ve plana göre değişebilir; bazı hesaplarda hiç görünmeyebilir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

# BİÇİMLENDİRME

# Sayı, Tarih ve Hücre Biçimleri

- **Sayı biçimi:** ondalık, binlik ayırıcı, para birimi, yüzde
- **Tarih biçimi:** görünüşü değişir, değeri değişmez
- **Kenarlık ve dolgu:** başlıkları ayırmak için
- **Sütun genişliği:** hücrede ### görüyorsanız sütun dardır



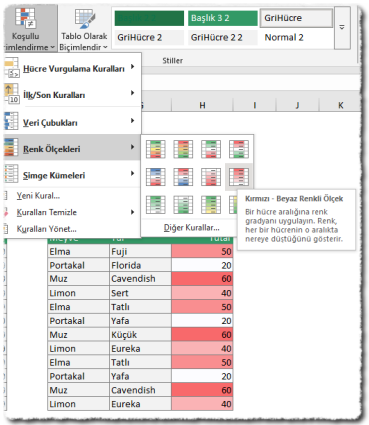

*Excel'de biçimlendirme*

# Koşullu Biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme, bir hücrenin görünüşünü içindeki **değere** bağlar: koşul sağlanınca hücre kendiliğinden renklenir.

- 50'nin altındaki notlar kırmızı
- En küçük kırmızı, en büyük yeşil — renk ölçeği
- Değere uygun simge: trafik ışığı, WiFi — simge kümesi
- En yüksek yüzde 10 kalın yazı — ilk/son kuralı

Koşul bir kez tanımlanır; değer değiştikçe biçim kendini günceller.




*Excel'de koşullu biçimlendirme*

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

# SIRALAMA VE FİLTRELEME

# Aralarındaki Fark

| | Sıralama | Filtreleme |
|---|---|---|
| Ne yapar | Satırların yerini değiştirir | Filtreye uymayanları gizler |
| Veriye etkisi | Kalıcı olarak düzenler | Veriyi silmez |
| Tipik kullanım | Büyükten küçüğe listeleme | Yalnızca 70 ve üstü notlar |

**Uyarı**

**Sıralamadan önce bütün tabloyu seçin**; yalnızca bir sütunu sıralarsanız satırlar arasındaki bağ kopar.
**Birleştirilmiş hücreler sıralama ve filtrelemeyi bozar**, formül aralıklarını şaşırtır; bu yüzden yalnızca gerçekten gerektiğinde kullanılmalıdır.

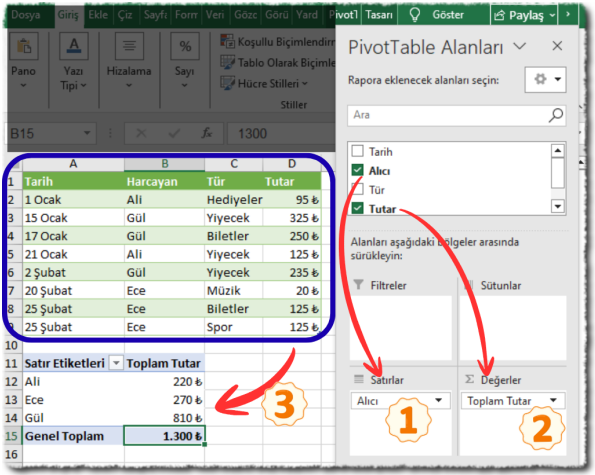
Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

# ÖZET TABLOLAR

# Veriyi Gruplama ve Özetleme

Özet tablo (pivot table), alanları sürükleyip bırakarak veriyi gruplayıp özetler.

**Grupla:** "Alıcı" → satırlara, **Tutar** → "Değerler"e (ham veri değişmez)




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarih | Harcayan | Tür | Tutar |
| 2 | 1 Ocak | Ali | Hediyeler | 95 ₺ |
| 3 | 15 Ocak | Gül | Yiyecek | 325 ₺ |
| 4 | 17 Ocak | Gül | Biletler | 250 ₺ |
| 5 | 21 Ocak | Ali | Yiyecek | 125 ₺ |
| 6 | 2 Şubat | Gül | Yiyecek | 235 ₺ |
| 7 | 20 Şubat | Ece | Müzik | 20 ₺ |
| 8 | 25 Şubat | Ece | Biletler | 125 ₺ |
| 9 | 25 Şubat | Ece | Spor | 125 ₺ |
| 10 | | | | |
| 11 | Satır Etiketleri | Toplam Tutar | | |
| 12 | Ali | 220 ₺ | | |
| 13 | Ece | 270 ₺ | | |
| 14 | Gül | 810 ₺ | | |
| 15 | Genel Toplam | 1.300 ₺ | | |
| 16 | | | | |

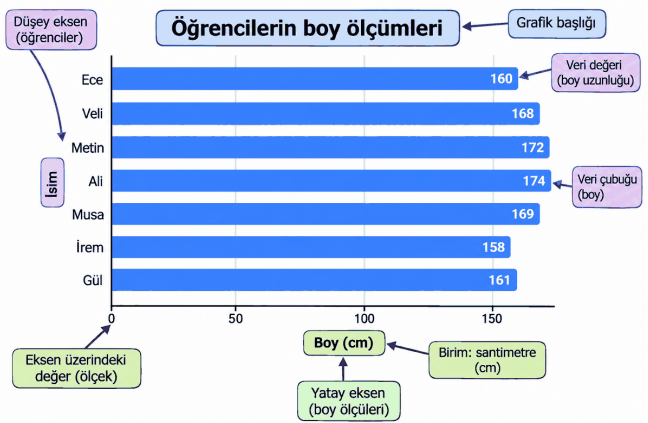
Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

# GRAFİK

# Grafik Oluşturmanın Üç Adımı

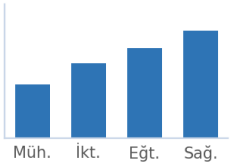
1. **Veriyi seçin** — başlık satırıyla birlikte.
2. **Grafik türünü seçin** — verinin türüne göre.
3. **Etiketleri ekleyin** — grafik başlığı, eksen etiketleri ve birimler, kaynak notu.

| İsim | Boy |
|---|---|
| Ece | 160 |
| Veli | 168 |
| Metin | 172 |
| Ali | 174 |
| Musa | 169 |
| İrem | 158 |
| Gül | 161 |

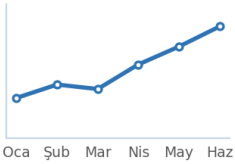


# Örnekler: Sütun, Çizgi, Pasta

**Sütun grafiği**
Kategorileri karşılaştırma




**Çizgi grafiği**
Zaman içindeki değişim




**Pasta grafiği**
Bütün içindeki pay

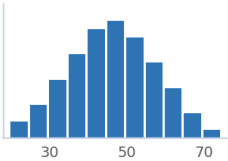


| Grafik türü | Kullanım amacı |
|---|---|
| Sütun grafiği | Kategorileri karşılaştırmak |
| Çizgi grafiği | Zaman içindeki değişimi göstermek |
| Pasta grafiği | Bütün içindeki payı göstermek |

# Örnekler: Histogram, Kutu, Saçılım

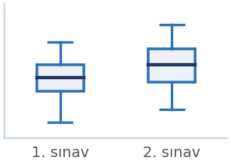
**Histogram**

Dağılımı görme




**Kutu grafiği**

Yayılım ve uç değerler




**Saçılım grafiği**

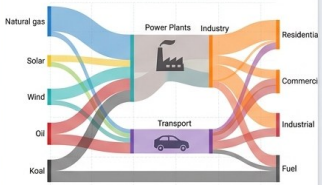
İki değişkenin ilişkisi



| Grafik türü | Kullanım amacı |
|---|---|
| Histogram | Dağılımı göstermek |
| Kutu grafiği | Yayılımı ve uç değerleri göstermek |
| Saçılım (dağılım) grafiği | İki değişken arasındaki ilişki |

# Farklı Grafik Türleri

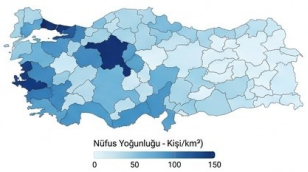
## SANKEY DİYAGRAMI




## KELİME BULUTU (WORD CLOUD)



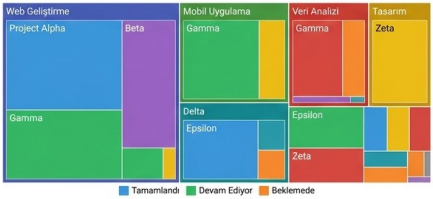

## TÜRKİYE HARİTA GRAFİĞİ




## ISI HARİTASI (HEATMAP)




## HİYERARŞİK AĞAÇ HARİTASI (TREEMAP)



# Üretici Yapay Zekâ ile Grafik Çizme




**Apache ECharts** ve **Chart.js**, web tabanlı veri görselleştirme amacıyla kullanılan, ücretsiz ve açık kaynaklı JavaScript kütüphaneleridir.

Üretici yapay zeka araçlarını kullanarak bu kütüphanelerle kolayca grafik oluşturabilirsiniz. Görselde ChatGPT ücretsiz sürümde yapılan bir grafik oluşturma gösterilmiştir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

# GRAFİKLERİN VE SAYILARIN DOĞRU OKUNMASI

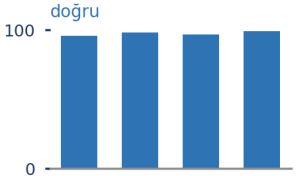
# Grafik Tarafsız mı?

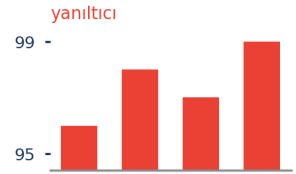
Grafik, tarafsız bir resim değil, **tercihlerle kurulmuş bir iddiadır**. Grafiği hazırlayan şu kararları verir: hangi veriyi alacağı, hangi aralığı göstereceği, ekseni nereden başlatacağı, neyi vurgulayacağı.



# Yanıltma Taktipleri: Üç Kritik Örnek

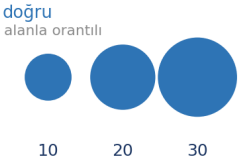
**Kesilmiş eksen**
Dikey eksen sıfırdan başlamaz; küçük fark devasa görünür.

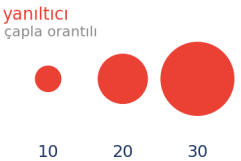



*eksen 95'ten başlıyor*

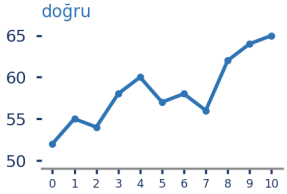
**Alan ve hacim yanılsaması**
İki kat büyük değer, iki boyutta büyütülünce dört kat görünür.

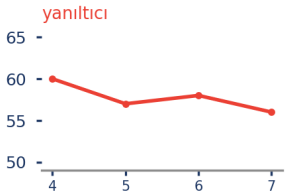



*çap 2 kat, alan 4 kat*

**Seçilmiş zaman aralığı**
Başlangıç ve bitiş noktası özenle seçilir.




*eğilim tersine çevrildi*

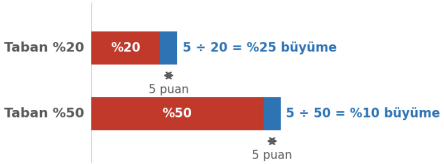
# Yanıltma: Tasarım Kaynaklı

**Uyarı**

**Renk ve vurgu.** Dört çubuk aynı veriyi taşır; biri canlı, ötekiler soluk çizilince göz istenen çubuğa gider.
**Kalabalık gösterim.** Gereksiz ızgara, çerçeve ve ayrıntı eklenince göz süslemeye takılır, asıl veri geri planda kalır.
**Başlıkla verinin uyuşmazlığı.** Düşen bir çizginin üstüne "artış" başlığı konursa okuyucu grafiğe değil başlığa inanır.

# Yüzde Puan ve Göreli Değişim

**Yüzde puan**, iki oran arasındaki doğrudan farktır; **göreli değişim** ise bu farkın tabana bölümüdür.




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taban | Yeni değer | Puan Farkı | Göreli değişim |
| 2 | 20% | 25% | %5,00 | **25%** |
| 3 | | | "=B2-A2" | "=(B2-A2)/A2" |
| 4 | | | | |
| 5 | 50% | 55% | %5,00 | **10%** |
| 6 | | | "=B5-A5" | "=(B5-A5)/A5" |

Aynı 5 puan; taban %20 iken **%25**, taban %50 iken **%10**'luk artış demektir: taban küçüldükçe, aynı puan farkının etkisi büyür.

2 vakadan 6'ya çıkış "%200 arttı" demektir; ama arada yalnızca **4 vaka** var. Sayılar bu kadar küçükken birkaç vaka artışı, artışın süreceği anlamına gelmez. Oran içeren bir haberde ilk soru şu olmalı: **neyin yüzde kaçı, tabanı kaç?**

# Uygulama: Kendiniz Üretin

1. Küçük bir veri kümesi girin.
2. Bir kez **kasten yanıltıcı**, bir kez **dürüst** grafik oluşturun.
3. İkisini karşılaştırıp hangi kararları değiştirdiğinizi not edin.

Kendi elinizle yanıltıcı bir grafik çizmek, o taktikleri bir daha unutmayacak biçimde öğretir.

# Özet

- Hesap tablosu, hücreler arasında **formüllerle ilişki kuran** bir yazılımdır.
- **Göreli** başvuru kopyalanınca kayar, **mutlak** (`$A$1`) sabit kalır.
- **Yüzde puan** ile **göreli değişim** farklıdır.
- **İşlevler** hazır formüllerdir: metin, mantık ve tarih işlerini de tek hücrede çözer.
- **CSV** değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz.
- **Biçimlendirme** görünüşü değiştirir, değeri değil.
- **Sıralama** düzenler, **filtreleme** gösterir.
- **Grafik türü** veriye göre seçilir: kategori → sütun, zaman → çizgi, pay → pasta.
- Yanıltma taktikleri dört grupta toplanır: eksen, ölçek ve oran, seçme ve gizleme, tasarım.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

# Gelecek Hafta

**Sunum uygulamaları** — bir sunumun yapısı, slayt tasarımı, görsel seçimi ve telif, etkili sunum teknikleri.